

OpenCourseWare 강의 개요

※ 실제로 진행된 강의에 대한 개요입니다.

1. 강의개요

교과목명 (국문)	회로이론
과목명(영문)	Circuit Theory
교수자명	홍다혜
교육목표	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.
교재/참고서적	Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)
수업 개요	옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.
키워드	키르히호프 법칙, 노드해석, 메쉬해석, 테브난, 과도응답, 페이저, 주파수응답

2. 주차별 강의 일정 및 연관 파일명

주차	Topic	내용 요약	강의자료 파일명
1	기본 개념과 옴의 법칙	기본 개념과 옴의 법칙에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK1.pdf
2	키르히호프 법칙		2025Spring_회로이론_WEEK2.pdf
3	노드 및 메쉬 해석	노드 및 메쉬 해석에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK3.pdf
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)	해당없음	2025Spring_회로이론_WEEK4.pdf
5	연산증폭기	해당없음	2025Spring_회로이론_WEEK5.pdf
6	커패시터와 인덕터	커패시터와 인덕터에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK6.pdf
7	1차 회로의 과도응답	1차 회로의 과도응답에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK7.pdf
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	
9	2차 회로	2차 회로에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK9.pdf
10	정현파와 페이저	추후공지	2025Spring_회로이론_WEEK10.pdf
11	정현파 정상상태 해석	정현파 정상상태 해석에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK11.pdf
12	교류 전력	추후 공지	추후공지
13	3상 회로	3상 회로에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK13.pdf
14	주파수 응답과 공진	주파수 응답과 공진에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK14.pdf
15	필터	필터에 대해 다룬다.	2025Spring_회로이론_WEEK15.pdf